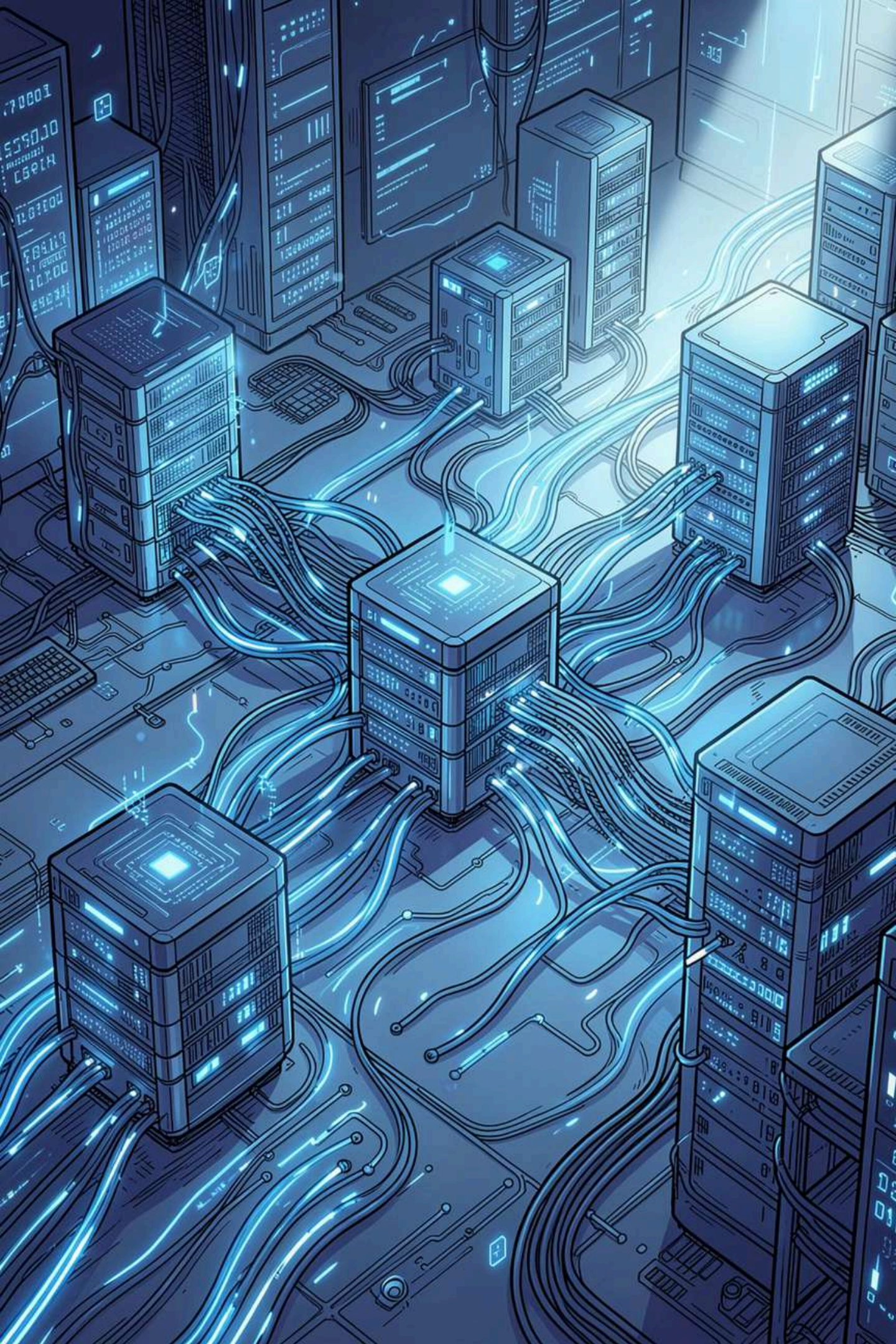


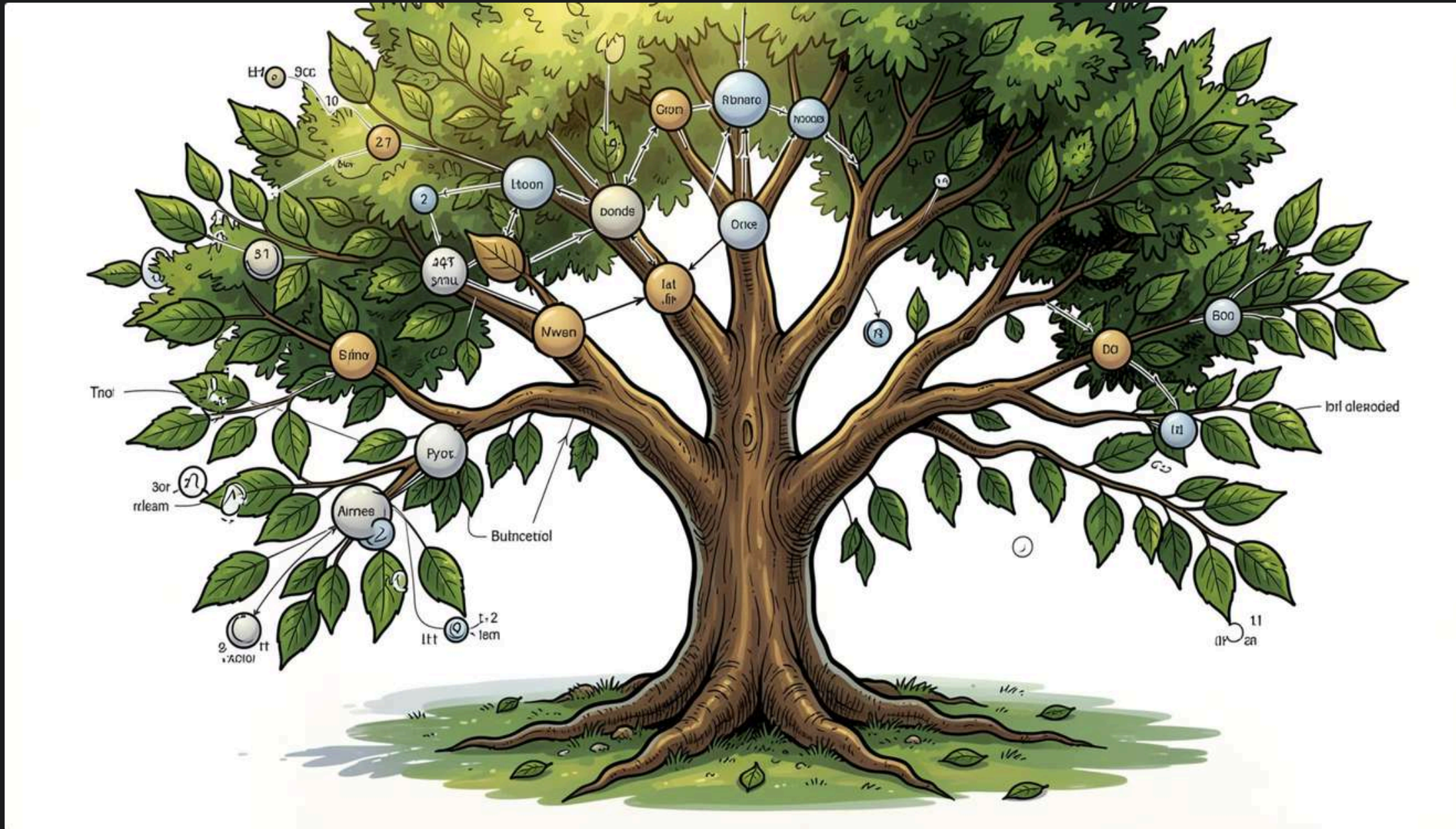


B ve B+ Ağaçlarının Günümüzde Kullanım Alanları

Veri Tabanlarından Büyük Veri Sistemlerine Verimli Veri Yönetimi

Hazırlayan: Müberra SOLAK — İnönü Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği
Öğrenci No: 02240224126

Teorik Temeller: B-Tree ve B+ Tree Nedir?



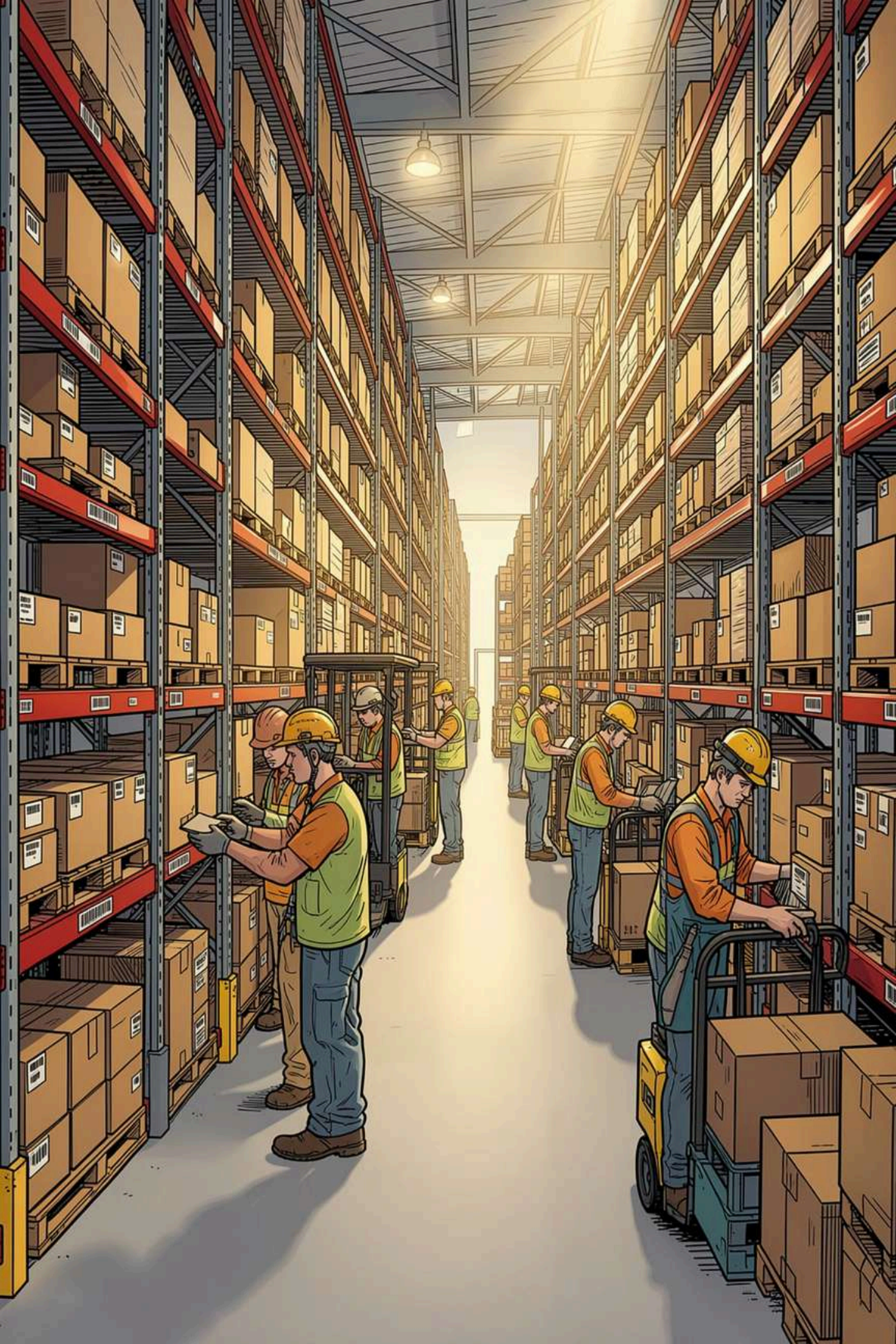
B-Tree

Verileri sıralı biçimde tutan, arama, ekleme ve silme işlemlerini **$O(\log n)$** zamanda gerçekleştiren dengeli ağaç yapısıdır. Hem iç düğümlerde hem de yaprak düğümlerde veri tutulabilir.

B+ Tree

B-Tree'nin geliştirilmiş sürümüdür. Gerçek veriler **yalnızca yaprak düğümlerde** saklanır; yaprak düğümler birbirine bağlıdır ve sıralı erişim çok daha hızlıdır.

- Modern veri tabanlarının temel indeks yapılarından biridir; disk erişim maliyetini minimize eder.



Günlük Hayat Benzetmesi: E-Ticaret Deposu

B-Tree Mantığı 📌

Her rafta hem ürün bilgileri hem de yönlendirme etiketleri bulunur. Ürün ararken farklı raflara tek tek gidilmesi gerekebilir.

B+ Tree Mantığı 🔗

Koridor tabelaları yalnızca yönlendirme yapar. Gerçek ürünler düzenli raflarda tutulur ve raflar **birbirine bağlıdır**. Belirli ürün gruplarına çok daha hızlı ulaşılır.

Aralık Sorguları ve Performans Avantajı



Örnek senaryo: "Fiyatı 1.000 TL ile 3.000 TL arasında olan tüm telefonları listele" — B+ Tree bu sorguyu çok daha az disk okumasıyla tamamlar.

B+ Tree Avantajları

 Daha Hızlı Erişim

Sıralı yaprak gezintisi

 Az Disk Okuması

Blok tabanlı I/O

 Yüksek Performans

Büyük veri kümelerinde

Modern Sistemlerde Neden Tercih Edilir?



Disk I/O Verimliliği

Blok tabanlı erişim sayesinde veri daha az okuma işlemiyle elde edilir; SSD ve HDD sistemleriyle doğal uyum sağlar.



Dengeli Yapı

Her ekleme ve silme işleminde ağaç yüksekliği kontrollü tutulur; performans tahmin edilebilir kalır.



Önbellek Dostu

Yakın verilerin birlikte tutulması sayesinde cache hit oranı artar ve yanıt süresi kısalır.



Ölçeklenebilirlik

Milyarlarca kayıt üzerinde logaritmik karmaşıklıkla verimli çalışabilir; sistem büyüdükçe performans korunur.

Veri Tabanı Motorlarında Kullanımı

MySQL / InnoDB

B+ Tree indeksleri kullanır. Primary Key kümelenmiş indeks olarak, Secondary Index ise ayrı B+ Tree yapısında tutulur.

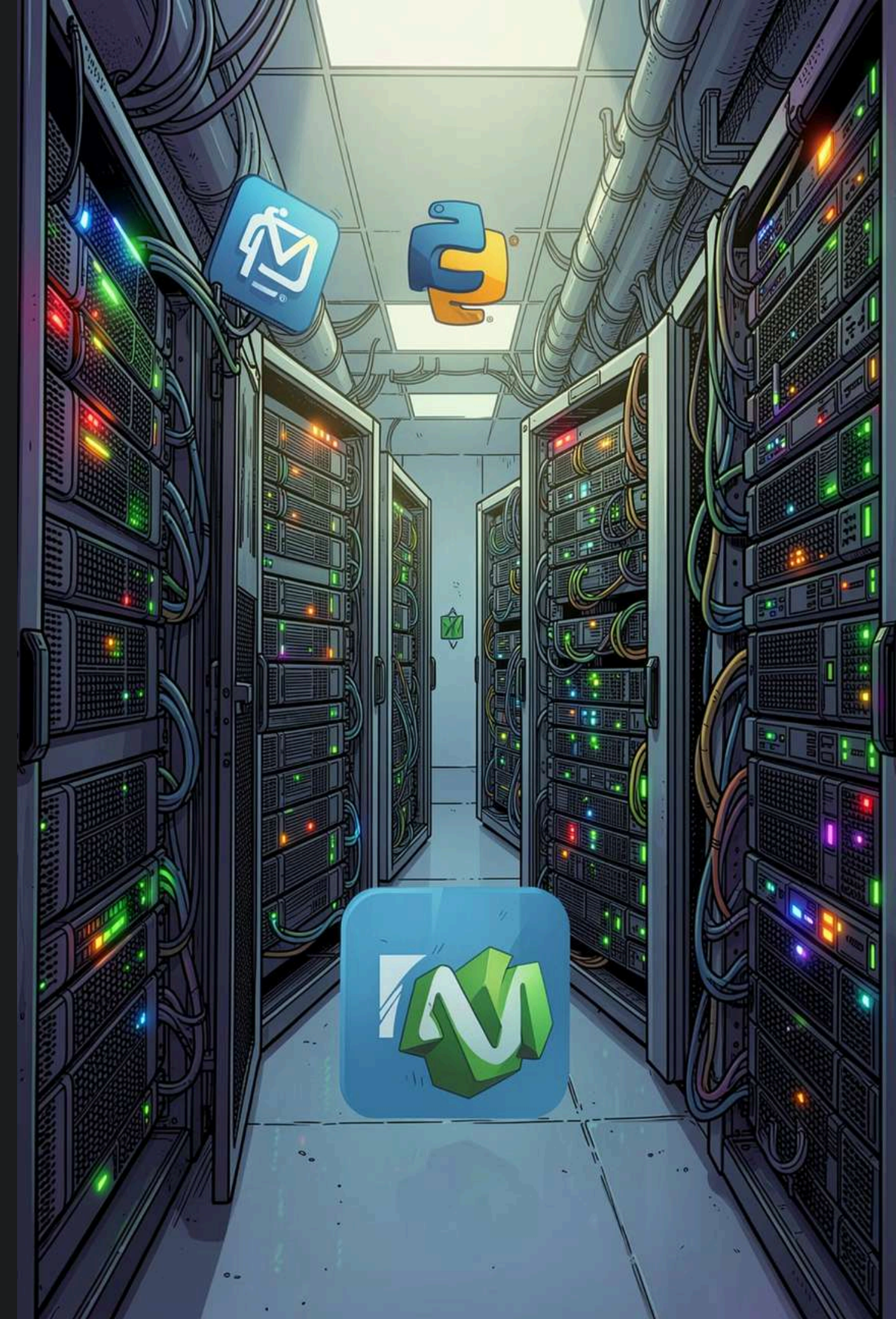
PostgreSQL

Varsayılan indeks tipi B-Tree'dir. WHERE koşulları ve ORDER BY sorgularını hızlandırır.

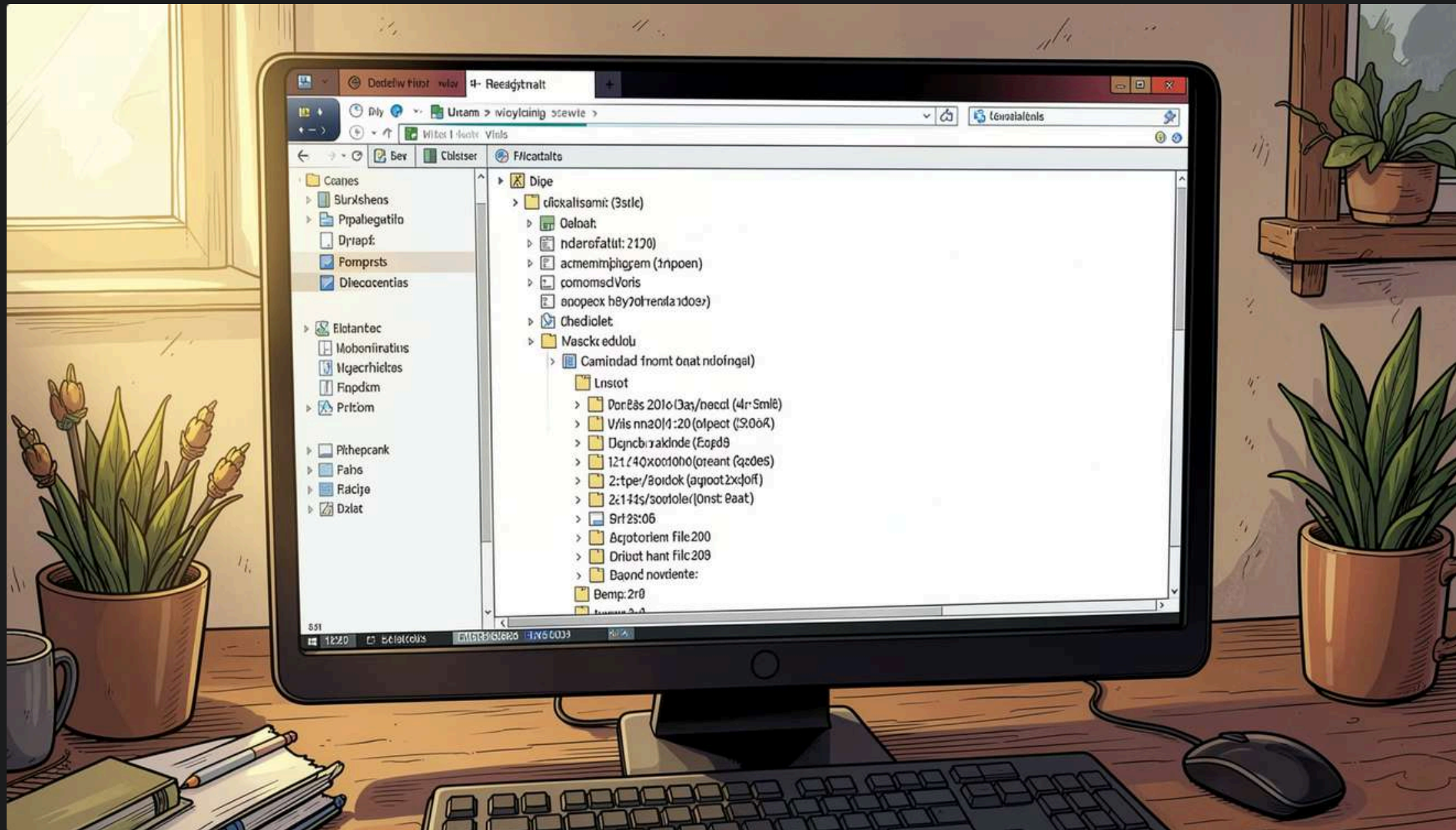
MongoDB

WiredTiger depolama motorunda B-Tree tabanlı indeksleme kullanılarak doküman sorgulama optimize edilir.

- ✓ Modern veri tabanlarının büyük bölümü B+ Tree mimarisine dayanır — hem SQL hem NoSQL dünyasında standart hâline gelmiştir.



Dosya Sistemlerinde Kullanımı



Windows NTFS

1

Dosya kayıtları ve meta veriler ağaç yapılarıyla organize edilerek hızlı dosya erişimi sağlanır.

Linux ext4

2

HTree indeksleme sistemi B-Tree mantığına dayanır; büyük dizinlerde arama süresi logaritmik kalır.

macOS APFS

3

Dosya meta verileri B-Tree tabanlı yapılarda tutulur; anlık snapshot ve klonlama özellikleri desteklenir.

Arama Motorları ve Büyük Veri



Neden Bu Kadar Yaygın?

Milyarlarca veri satırı arasında **milisaniyeler içinde** arama yapılabilmesi, B+ Tree'nin dağıtık ve bulut sistemlere uyarlanmış sürümleriyle mümkün olmaktadır.

- ❗ Elasticsearch gibi sistemler, inverted index yapısının altında B-Tree tabanlı segment yönetimi kullanır.

Akademik Deęerlendirme: Neden Önemli?



Büyük Veri Çaęının Temeli

Bankacılık, sosyal medya ve e-ticaret altyapılarında aktif olarak kullanılır.



Donanım Uyumu

SSD ve HDD sistemleriyle doğal uyum sağlar; yeni nesil depolama mimarilerine kolayca adapte olur.



Standartlaşma

Hem SQL hem NoSQL veri tabanlarında standart indeks yapılarından biridir; geniş ekosistem desteęi sunar.



Akademik Önemi

Veri organizasyonu ve veri tabanı sistemleri derslerinin temel konularından biri olarak müfredatlarda yer alır.

Gelecekte de Kullanılacak mı? Kesinlikle Evet.

B+ Tree'nin Geleceęi

- On yıllardır kanıtlanmış, zaman testini geçmiş yapı
- Modern SSD mimarilerine uyarlanmış optimize sürümler
- Dağıtık sistemlerde **Bw-Tree** ve **B-Epsilon Tree** gibi yeni nesil türevler

Kapanış Mesajı

"Veriyi hızlı organize eden sistemler, geleceęin dijital dünyasını şekillendirmektedir."

Yeni teknolojiler gelişse dahi B+ Tree, veri erişim performansı açısından temel mimarilerden biri olmaya devam edecektir.

